Kısım 3.3a

Sürekli Zamanlı (CT) Temel Fonksiyonlar

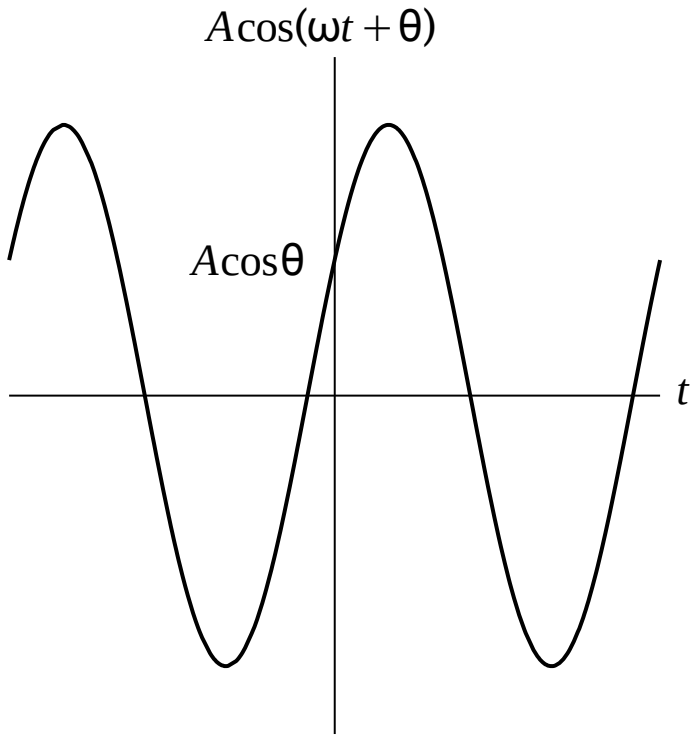
Reel Sinüzoidal Fonksiyonlar

- **Reel sinüzoidal fonksiyon** aşağıdaki formdadır:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \theta),$$

burada A, ω, ve θ ***reel*** sabitlerdir.

- Böyle bir fonksiyon $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ ***temel periyodu*** ve $|\omega|$ ***temel frekansı*** ile periyodiktir.
- Reel bir sinüzoidin aşağıdaki gibi bir grafiği vardır.



Karmaşık Üstel Fonksiyonlar

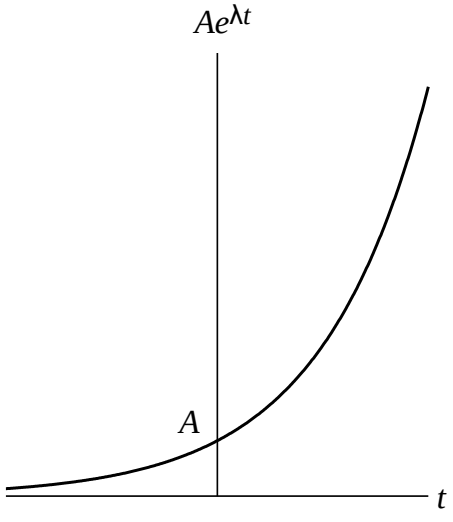
- **Karmaşık üstel fonksiyon** aşağıdaki formdadır:

$$x(t) = Ae^{\lambda t},$$

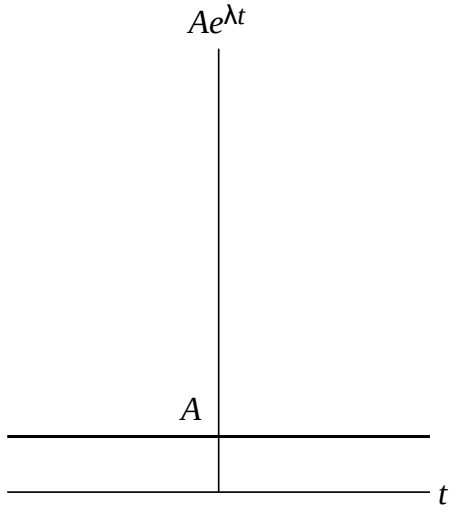
  burada A ve λ ***karmaşık*** sabitlerdir.
- Karmaşık bir üstel, A ve λ parametrelerinin değerlerine bağlı olarak bir dizi ***farklı davranış modundan*** birini sergileyebilir.
- Örneğin, özel durumlarda karmaşık üsteller, reel üstelleri ve karmaşık sinüzoidleri içerirler.

Reel Üstel Fonksiyonlar

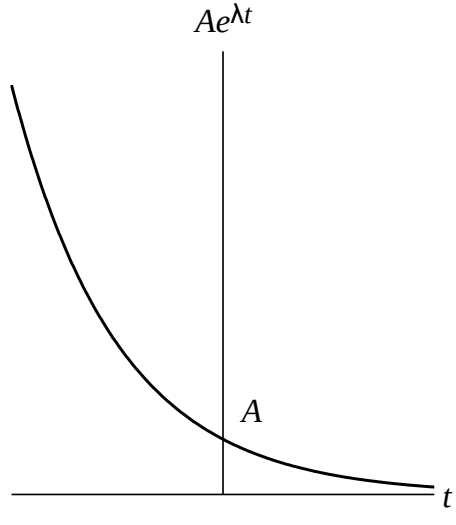
- **Reel üstel fonksiyon**, A ve λ 'nın ***reel*** sayılarla sınırlı olduğu $x(t) = Ae^{\lambda t}$ karmaşık üstelinin özel bir durumudur
- Reel bir üstel, aşağıda gösterildiği gibi λ değerine bağlı olarak ***üç farklı davranış*** modundan birini sergileyebilir.
- $\lambda > 0$ ise, t arttıkça $x(t)$ üstel olarak ***artar*** (yani büyüyen bir üstel).
- $\lambda < 0$ ise, t arttıkça $x(t)$ üstel olarak ***azalır*** (yani küçülen bir üstel).
- $\lambda = 0$ ise, $x(t) A$ ***sabitine*** eşittir.



$\lambda > 0$



$\lambda = 0$



$\lambda < 0$

Karmaşık Sinüzoidal Fonksiyonlar

- Karmaşık bir sinüzoidal fonksiyon, $x(t) = Ae^{\lambda t}$ karmaşık üstelinin özel bir durumudur. Burada A ***karmaşık*** ve λ ***tamamen sanaldır*** (yani $Re\{\lambda\} = 0$)
- Yani, **karmaşık bir sinüzoidal fonksiyon** şu formdadır:

$$x(t) = Ae^{j\omega t},$$

burada A ***karmaşık*** ve ω ***reel*** sayılardır.

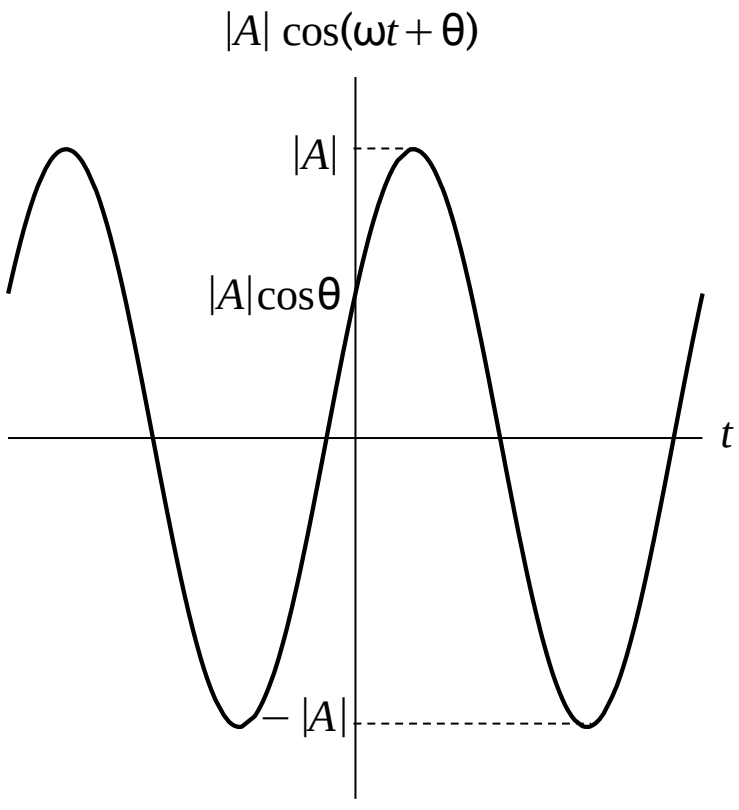
- A 'yı kutupsal formda $A = |A|e^{j\theta}$ (burada θ reeldir) olarak ifade ederek ve Euler ilişkisini kullanarak $x(t)$'yi şu şekilde yeniden yazabiliriz:

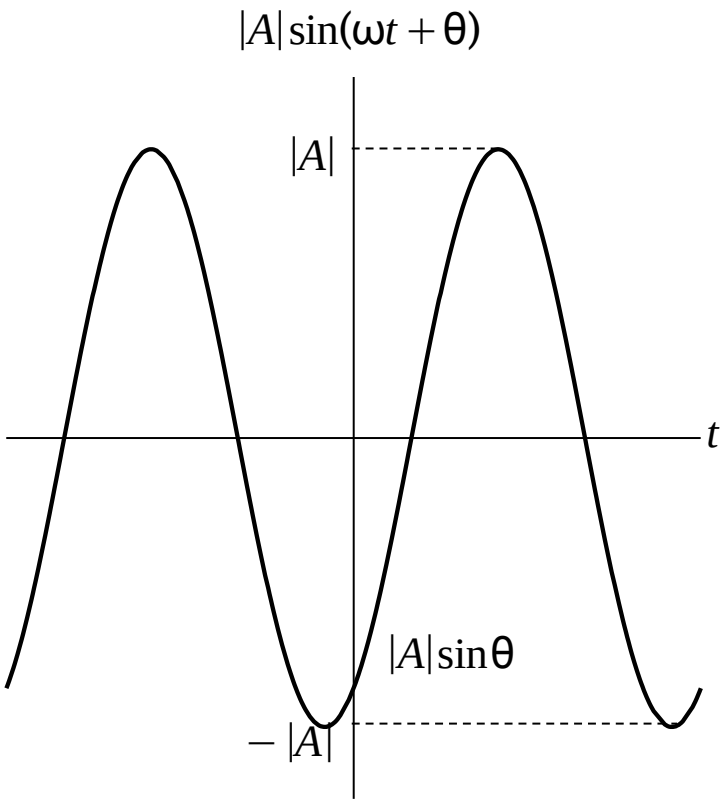
$$x(t) = \underbrace{|A|\cos(\omega t + \theta)}_{\mathrm{Re}\{x(t)\}} + j\underbrace{|A|\sin(\omega t + \theta)}_{\mathrm{Im}\{x(t)\}}$$

- Dolayısıyla $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ zaman kayması dışında aynıdır.
- Ayrıca x, $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ ***temel periyodu*** ve $|\omega|$ ***temel frekansı*** ile periyodiktir.

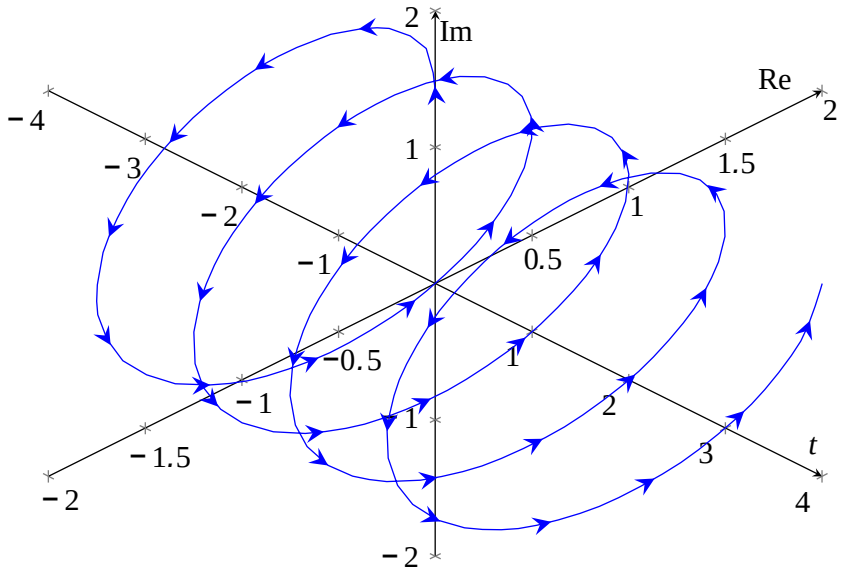
Karmaşık Sinüzoidal Fonksiyonlar (Devam)

- $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ 'in grafikleri aşağıda gösterilen formlara sahiptir

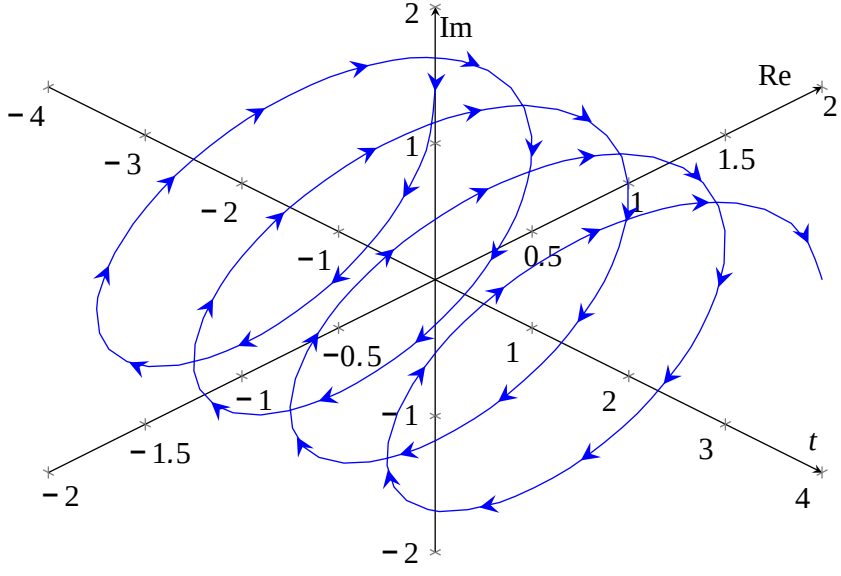




$\omega \in \{2\pi, -2\pi\}$ aralığı için $x(t) = e^{j\omega t}$ grafiği



$\omega = 2\pi$



$\omega = -2\pi$

Genel Karmaşık Üstel Fonksiyonlar

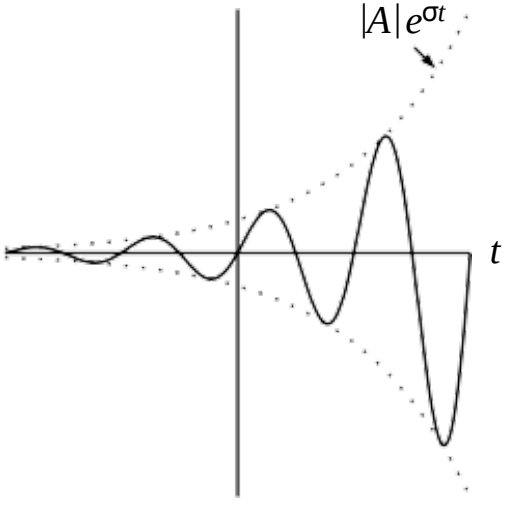
- $x(t) = Ae^{\lambda t}$ karmaşık üstel fonksiyonunun en genel durumunda, A ve λ ikisi de ***karmaşıktır***.
- $A = |A|\, e^{j\theta}$ ve $\lambda = \sigma + j\omega$ (θ, σ, ve ω reeldir) alalım, ve Euler ilişkisini kullanarak, $x(t)$ 'yi şu şekilde yeniden yazabiliriz:

$$x(t) = \underbrace{|A|e^{\sigma t}\cos(\omega t + \theta)}_{\mathrm{Re}\{x(t)\}} + j\underbrace{|A|e^{\sigma t}\sin(\omega t + \theta)}_{\mathrm{Im}\{x(t)\}}$$

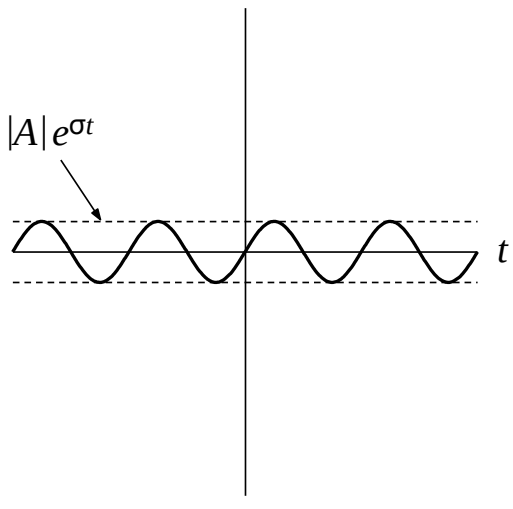
- Dolayısıyla, $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ 'in her biri reel bir üstel ve reel bir sinüzoidin çarpımıdır.
- σ değerine bağlı olarak $x(t)$ tarafından ***üç farklı davranış*** biçiminden biri sergilenir.
- $\sigma = 0$ ise, $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ ***reel sinüzoidlerdir***.
- $\sigma > 0$ ise, $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ her biri ***reel bir sinüzoidin ve büyüyen bir reel üstelin çarpımıdır***.
- $\sigma < 0$ ise, $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ her biri ***reel bir sinüzoidin ve azalan bir reel üstelin çarpımıdır***.

Genel Karmaşık Üstel Fonksiyonlar (Devam)

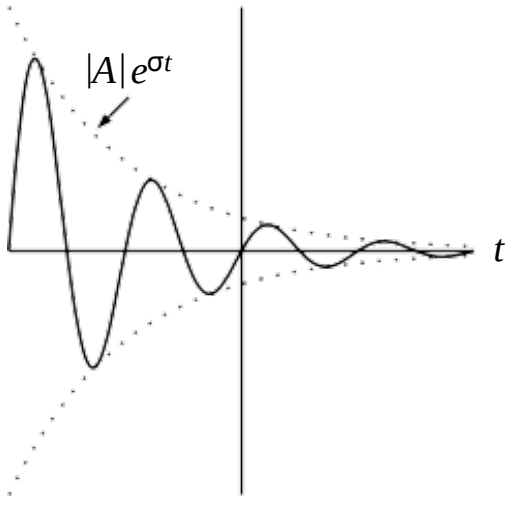
- $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ için ***üç davranış modu*** aşağıda gösterilmektedir.



$\sigma > 0$



$\sigma = 0$



$\sigma < 0$

Karmaşık Üsteller ve Reel Sinüzoidler Arasındaki İlişki

- Euler ilişkisinden, karmaşık bir sinüzoid, iki reel sinüzoidin toplamı olarak şu şekilde ifade edilebilir:

$$Ae^{j\omega t} = A\cos(\omega t) + jA\sin(\omega t).$$

- Ayrıca reel bir sinüzoid, aşağıdaki gibi iki karmaşık sinüzoidin toplamı olarak ifade edilebilir:

$$A\cos(\omega t + \theta) = \frac{A}{2}\left[e^{j(\omega t+\theta)} + e^{-j(\omega t+\theta)}\right]$$

ve

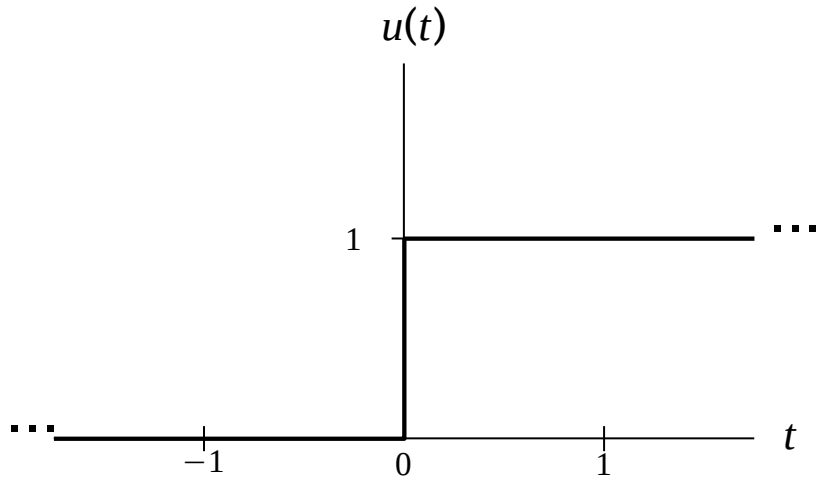
$$A\sin(\omega t + \theta) = \frac{A}{2j}\left[e^{j(\omega t+\theta)} - e^{-j(\omega t+\theta)}\right]$$

Birim Basamak Fonksiyonu

- **Birim basamak fonksiyonu** u şu şekilde tanımlanır:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

- u'nun pratikte kullanılma şekli nedeniyle ***u(0)'ın gerçek değeri*** önemsizdir. Bazen $u(0)$ için 0 ve 1/2 değerleri de kullanılır.
- Bu fonksiyonun grafiği aşağıda gösterilmektedir.

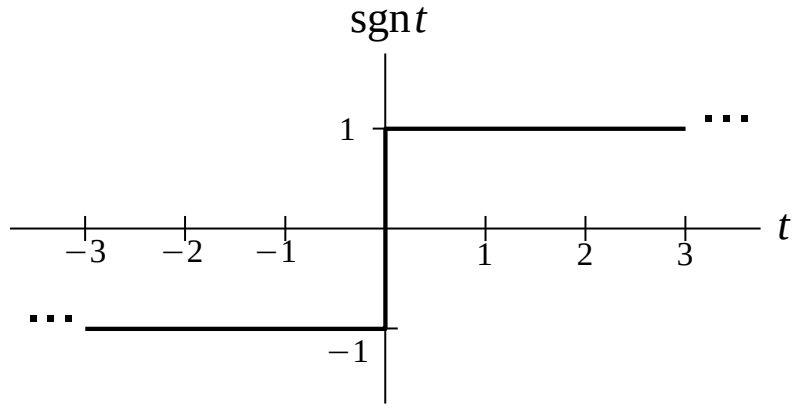


Signum Fonksiyonu

- **Signum fonksiyonu**, sgn olarak gösterilir ve şöyle tanımlanır:

$$\operatorname{sgn} t = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t = 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$$

- Tanımından, signum fonksiyonunun bir sayının ***işaretini*** hesapladığı kolaylıkla görülebilir.
- Bu fonksiyonun grafiği aşağıda gösterilmiştir.

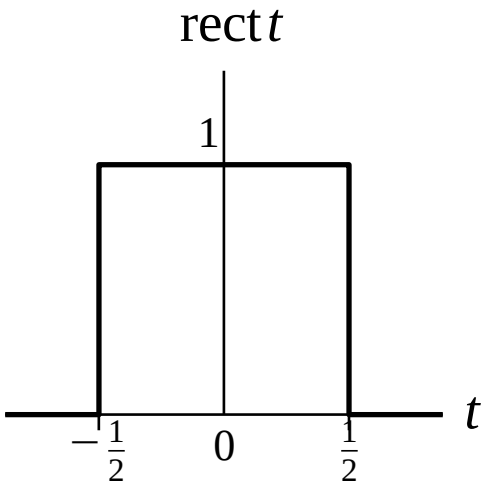


Dikdörtgen (Rectangular) Fonksiyonu

- **Dikdörtgen fonksiyonu** (aynı zamanda birim-dikdörtgen darbe fonksiyonu olarak da adlandırılır), ***rect*** olarak ifade edilir ve şu şekilde tanımlanır:

$$\operatorname{rect} t = \begin{cases} 1, & -\frac{1}{2} \le t < \frac{1}{2} \\ 0, & \text{diğer durumlar} \end{cases}$$

- rect fonksiyonunun pratikte kullanılma biçimi nedeniyle, rect t'nin $t = \pm\frac{1}{2}$***'deki gerçek değeri*** önemsizdir. Bazen yukarıda belirtilenlerden farklı değerler kullanılır.
- Bu fonksiyonun grafiği aşağıda gösterilmiştir.

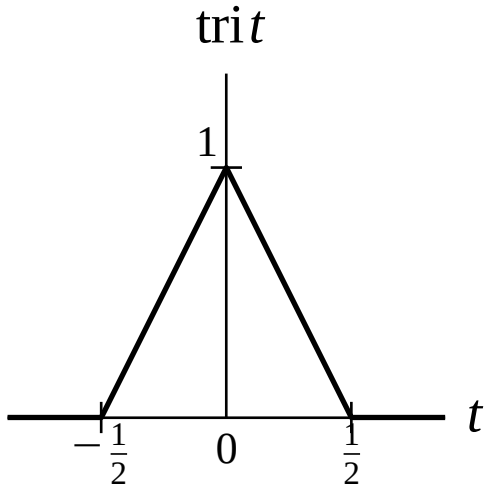


Üçgen Fonksiyonu

- tri ile gösterilen **üçgen fonksiyonu** (aynı zamanda birim-üçgen darbe fonksiyonu olarak da adlandırılır), şu şekilde tanımlanır:

$$\operatorname{tri} t = \begin{cases} 1 - 2|t|, & |t| \le \dfrac{1}{2} \\ 0, & \text{diğer durumlar} \end{cases}$$

- Bu fonksiyonun grafiği aşağıda gösterilmiştir.

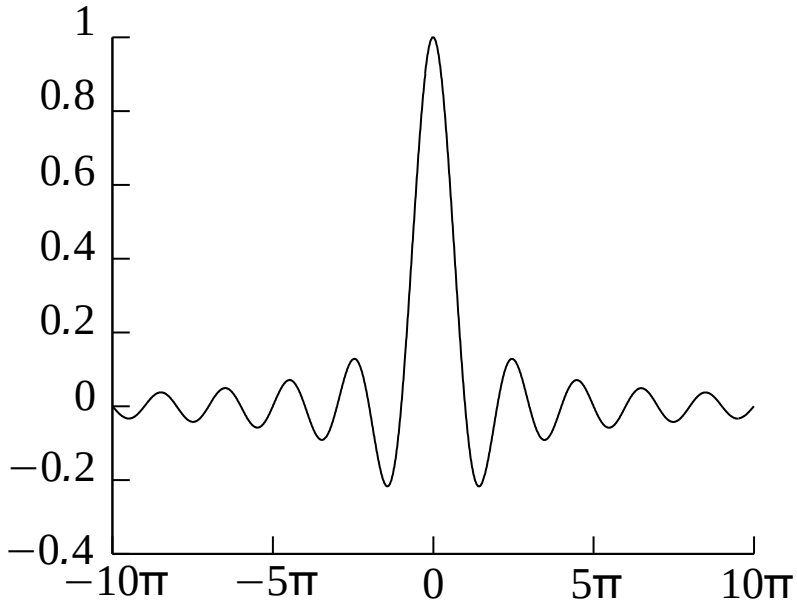


Kardinal Sinüs Fonksiyonu

- sinc ile gösterilen **kardinal sinüs** fonksiyonu şu şekilde tanımlanır:

$$\operatorname{sinc} t = \frac{\sin t}{t}$$

- L'Hopital kuralına göre $\operatorname{sinc} 0 = 1$.
- Bu fonksiyonun grafiği aşağıda gösterilmiştir. [Sonlu t için sinc t'deki salınımların ortadan kalkmadığına dikkat ediniz.]



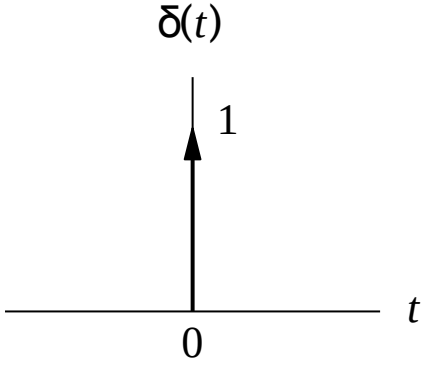
Delta (Birim Dürtü) Fonksiyonu

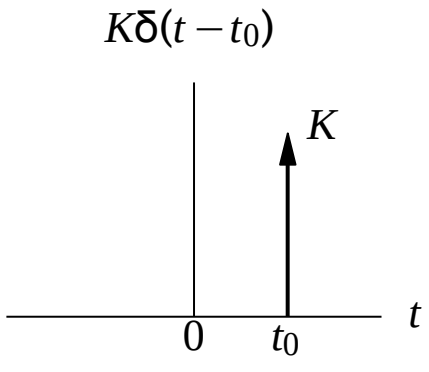
- **Delta fonksiyonu** (**Dirac delta** veya δ ile gösterilen **birim-dürtü** veya **impuls fonksiyonu** olarak da bilinir), aşağıdaki iki özelliğe sahip fonksiyon olarak tanımlanır:

$$\delta(t) = 0 \qquad t \neq 0 \text{ için ve}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$$

- Teknik olarak δ normal bir fonksiyon değildir. Daha ziyade ***genelleştirilmiş fonksiyon*** olarak bilinen şeydir. Sonuç olarak, δ fonksiyonu bazen alışılmadık şekillerde davranır.
- Grafiksel olarak delta fonksiyonu aşağıdaki gibi gösterilir.



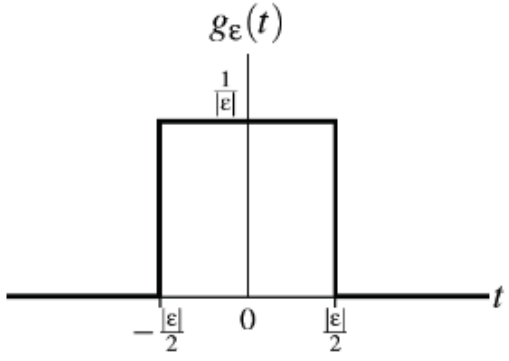


Limit Olarak Delta Fonksiyonu

- Şu şekilde tanımlanan g_ε fonksiyonunu (ε reel bir sabittir) düşünün:

$$g_\varepsilon(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{|\varepsilon|}, & |t| < \dfrac{|\varepsilon|}{2} \\ 0, & \text{diğer durumlar} \end{cases}$$

- Yanda g_ε grafiği gösterilmektedir.



- Herhangi bir ε seçimi için, $\int_{-\infty}^{\infty} g_\varepsilon(t)dt = 1$
- δ fonksiyonu aşağıdaki limitle elde edilebilir:

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \to 0} g_\varepsilon(t).$$

- Yani δ, integrali 1 olan ve darbe genişliği sonsuz küçük ve yüksekliği sonsuz büyük olan bir ***diktörtgen darbe gibi*** düşünülebilir.

Delta Fonksiyonunun Özellikleri

- **Denklik özelliği.** Herhangi bir sürekli x fonksiyonu ve herhangi bir t_0 reel sabiti için,

$$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$$

- **Eleme özelliği.** Herhangi bir sürekli x fonksiyonu ve herhangi bir t_0 reel sabiti için,

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-t_0)\,dt = x(t_0)$$

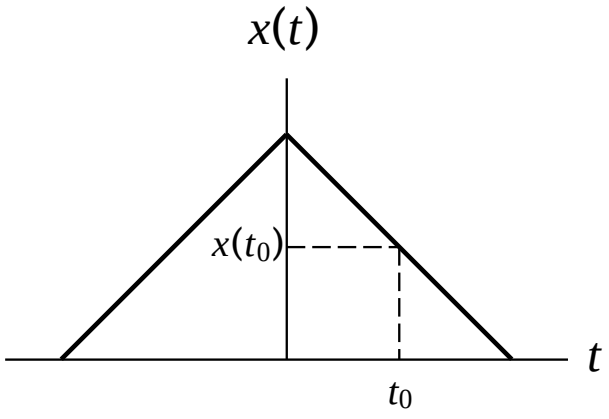
- **Ölçekleme özelliği.** Sıfırdan farklı herhangi bir reel a sabiti için,

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$$

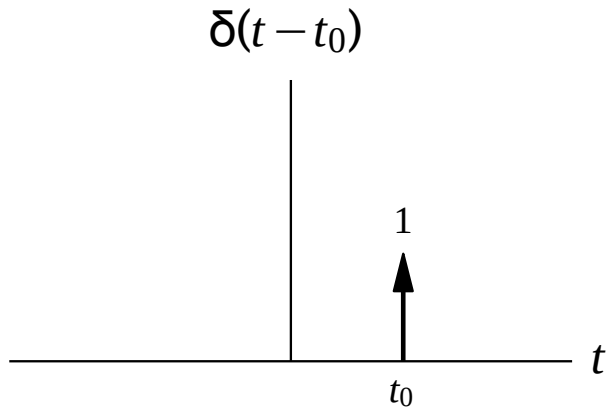
- **Çift özelliği.** δ fonksiyonu öyledir ki

$$\delta(t) = \delta(-t)$$

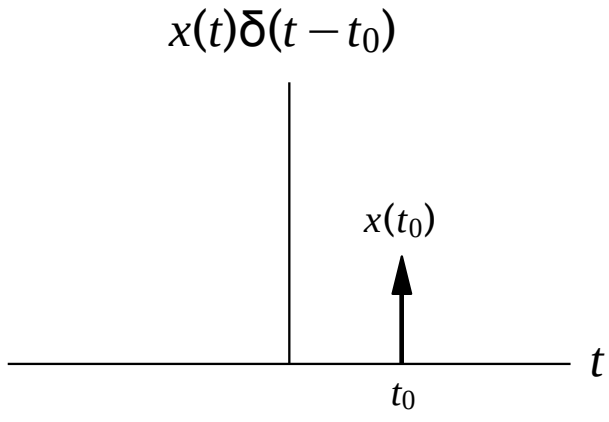
Denklik Özelliğinin Grafiksel Yorumu



x fonksiyonu



Ötelenmiş Delta Fonksiyonu



Çarpma

Rect darbesi üretmek (Birim Basamak Fonksiyonlarını Kullanarak)

- $a \leq b$ olan a ve b reel sabitleri için , aşağıdaki x fonksiyonunu düşünün:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & a \leq t < b \\ 0, & \text{diğer durumlar} \end{cases}$$

(yani x, ***a'da yükselen kenarı*** ve ***b'de alçalan kenarı*** olan, yüksekliği 1 olan ***dikdörtgen bir darbedir***).

- x fonksiyonu eşdeğer olarak şu şekilde yazılabilir:

$$x(t) = u(t-a) - u(t-b)$$

(yani, zamanda kaydırılmiş iki birim basamak fonksiyonunun farkı).

- x 'in bu ikinci ifadesi ***birden fazla durumu içermez***.
- Aslında birim basamak fonksiyonlarını kullanarak, birden çok durumu içeren bir formülü tek bir ifadeye daralttık.

Birim Basamak Fonksiyonları ile Fonksiyonları Temsil Etme

- Önceki slayttaki fikir, ***parçalı bir şekilde*** (yani birden fazla durumu içeren bir ifade ile) tanımlanan herhangi bir fonksiyonu ele alacak şekilde genişletilebilir.
- Yani, birim basamak fonksiyonlarını kullanarak, birden çok durumu içeren bir formülü her zaman tek bir ifadeye daraltabiliriz.
- Genellikle bir formülü bu şekilde basitleştirmek oldukça faydalı olabilir.

Kısım 3.3b

Ayrık Zamanlı (DT) Temel Fonksiyonlar

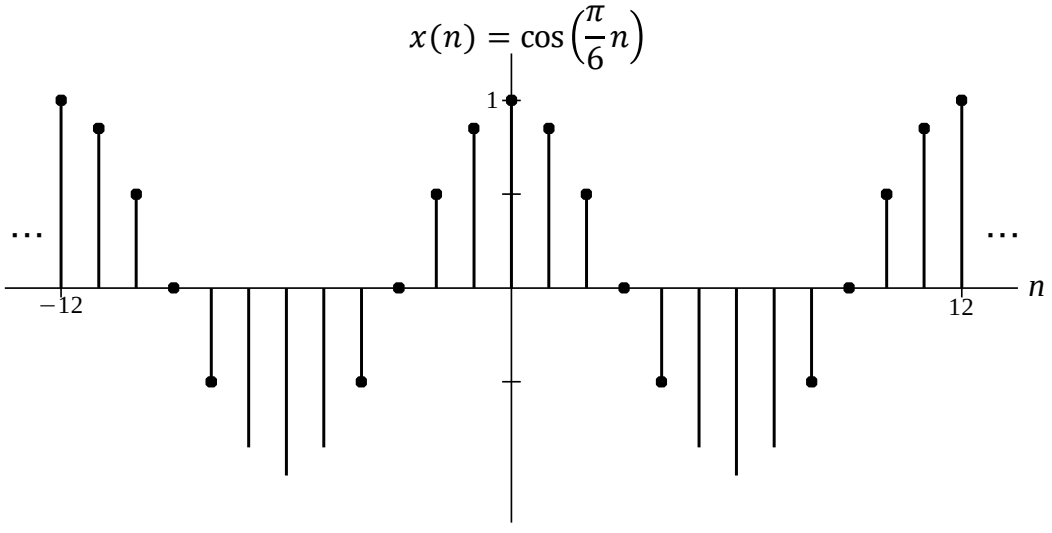
Reel Sinüzoidal Diziler

- **Reel bir sinüzoidal dizi** aşağıdaki formda ifade edilir:

$$x(n) = A\cos(\Omega n + \theta),$$

burada A, Ω, ve θ ***reel*** sabitlerdir.

- Reel bir sinüzoid ancak ve ancak $\frac{\Omega}{2\pi}$ ***rasyonel bir sayı*** ise ***periyodiktir***; bu durumda temel periyot, k'nin (kesinlikle) pozitif bir tam sayı olduğu $\frac{2\pi k}{|\Omega|}$ formundaki ***en küçük tamsayıdır***.
- Tüm k tam sayıları için, $x_k(n) = A\cos([\Omega + 2\pi k]n + \theta)$ ***aynı*** dizidir.
- Temel periyodu 12 olan periyodik reel bir sinüzoid aşağıda çizilmiştir.



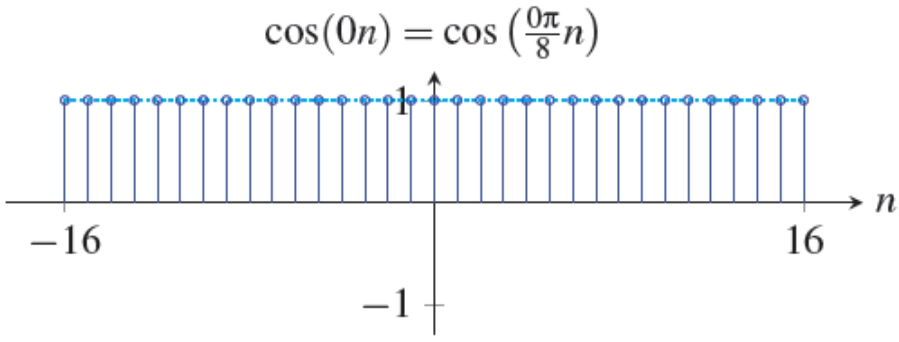
Reel Sinüzoidal Dizilerin Salınım Hızı

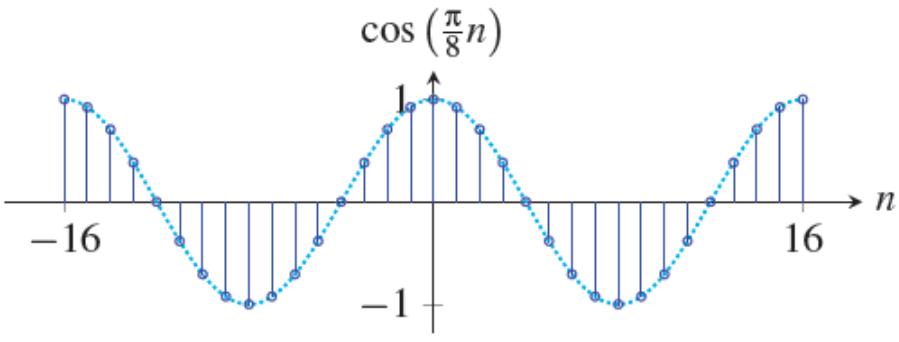
- Sürekli zamanlı benzerlerinin aksine, gerçek sinüzoidal dizilerin salınabilecekleri hız konusunda bir üst sınır vardır.
- $\boldsymbol{x_k(n) = A\cos([\Omega + 2\pi k]n + \theta)}$ tüm $\boldsymbol{k}$ tam sayıları için aynı dizi olduğundan, yalnızca $0 \leq \Omega < 2\pi$ aralığını dikkate alırız.
- Şu formdaki reel sinüzoidal diziler kümesini düşünün:

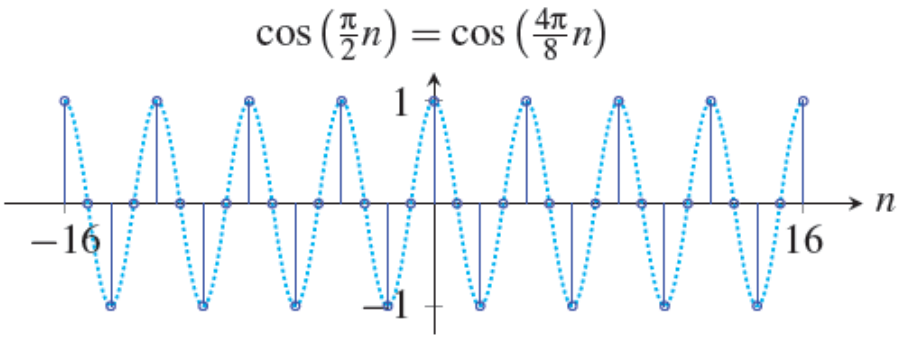
$$x(n) = A\cos(\Omega n + \theta),$$

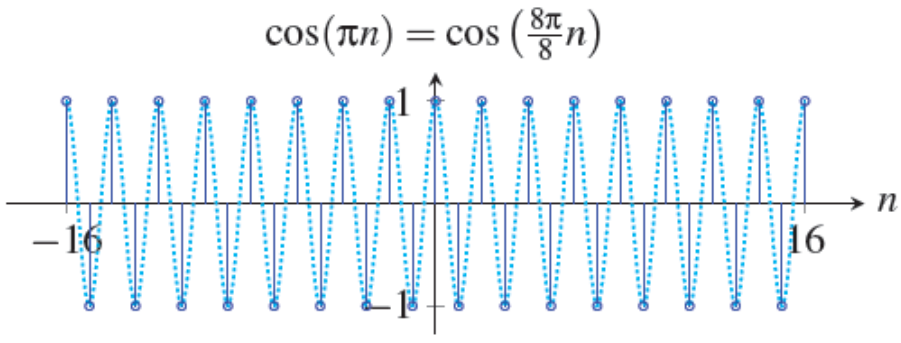
  burada $0 \leq \Omega < 2\pi$.
- $\Omega = 0$ olduğunda x'in salınım hızı en azdır (yani x sabittir).
- x'in salınım hızı $\Omega = \pi$ olduğunda en yüksektir.
- Ω, 0'dan π'ye arttıkça x'in salınım hızı ***artar***.
- Ω, π'den 2π'ye arttıkça, x'in salınım hızı ***azalır***.

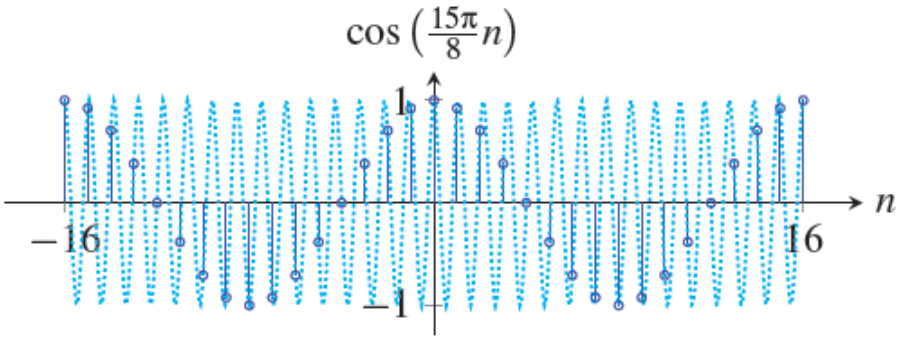
Artan Frekansın Salınım Hızına Etkisi

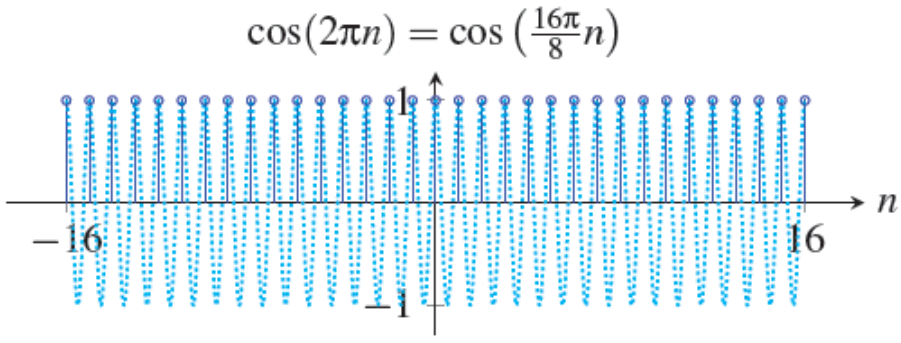












Karmaşık Üstel Diziler

- **Karmaşık üstel bir dizi** aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$x(n) = ca^n,$$

burada c ve a ***karmaşık*** sabitlerdir.

- Böyle bir dizi aynı zamanda şu şekilde de eşdeğer olarak ifade edilebilir:

$$x(n) = ce^{bn},$$

burada b, $b = lna$ olarak seçilen ***karmaşık*** bir sabittir. (Bu form, CT karmaşık üstelleri için sunulan forma daha benzerdir).

- Karmaşık bir üstel, c ve a parametrelerinin değerlerine bağlı olarak bir dizi ***farklı davranış modundan*** birini sergileyebilir.
- Örneğin, karmaşık üsteller, özel durumlarda reel üstelleri ve karmaşık sinüzoidleri kapsar.

Reel Üstel Diziler

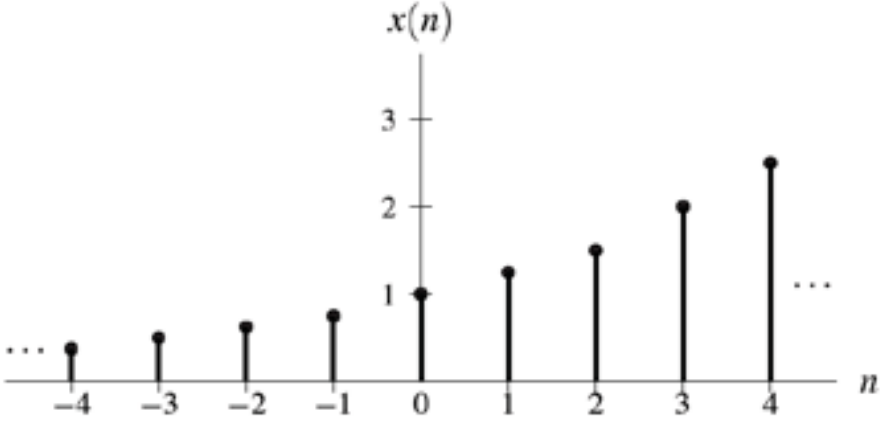
- **Reel bir üstel dizi** karmaşık bir üstel dizinin özel bir durumudur:

$$x(n) = ca^n,$$

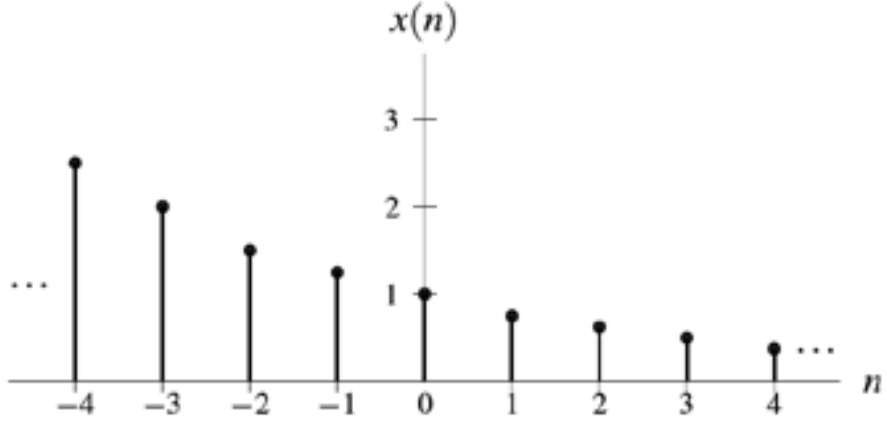
  burada c ve a ***reel*** sayılarla sınırlıdır.
- Reel bir üstel, a'nın büyüklüğüne ve işaretine bağlı olarak ***birkaç farklı davranış biçiminden*** birini sergileyebilir.
- $|a| > 1$ ise $x(n)$, n arttıkça üstel olarak ***artar*** (yani büyüyen bir üstel).
- $|a| < 1$ ise $x(n)$, n arttıkça üstel olarak ***azalır*** (yani küçülen bir üstel).
- $|a| = 1$ ise $x(n)$, n'den bağımsız olarak ***sabittir***.
- $a > 0$ ise $x(n)$, tüm n'ler için ***aynı işarete*** sahiptir.
- $a < 0$ ise, n arttıkça/azaldıkça $x(n)$'in ***işareti değişir***.

Reel Üstel Diziler (Devam 1)

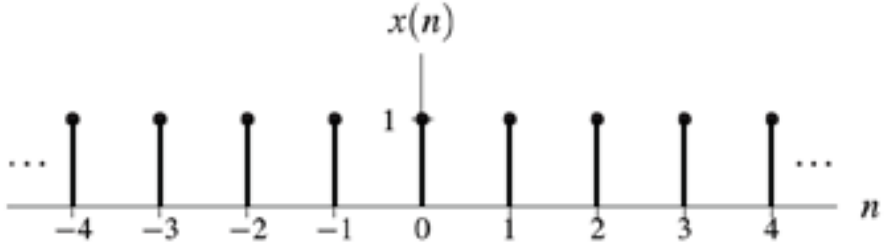
$$x(n) = ca^n$$



$|a| > 1, a > 0$ $[a = \frac{5}{4}; c = 1]$



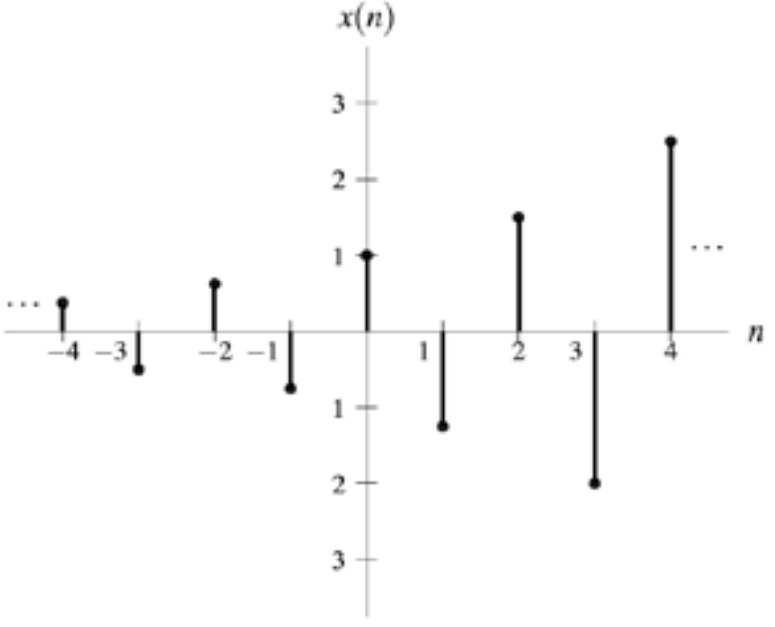
$|a| < 1, a > 0$ $[a = \frac{4}{5}; c = 1]$



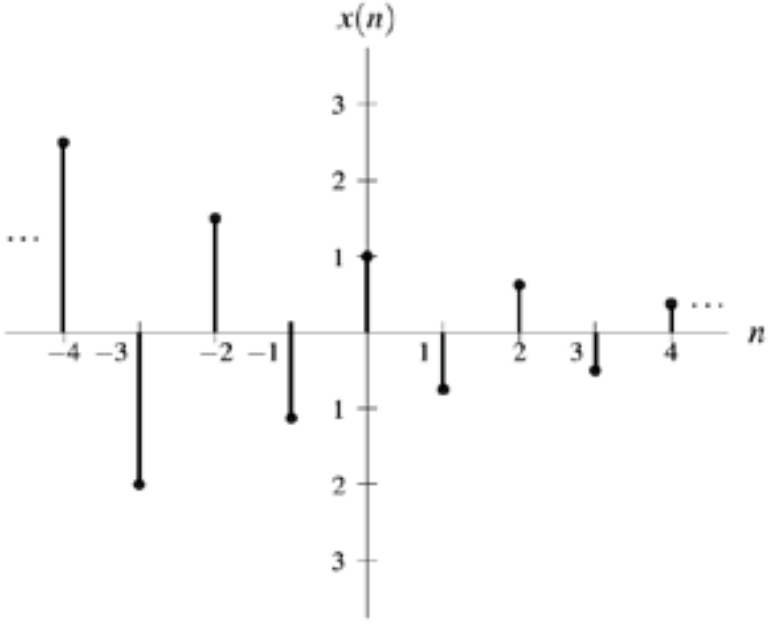
$|a| = 1, a > 0$ $[a = 1; c = 1]$

Reel Üstel Diziler (Devam 2)

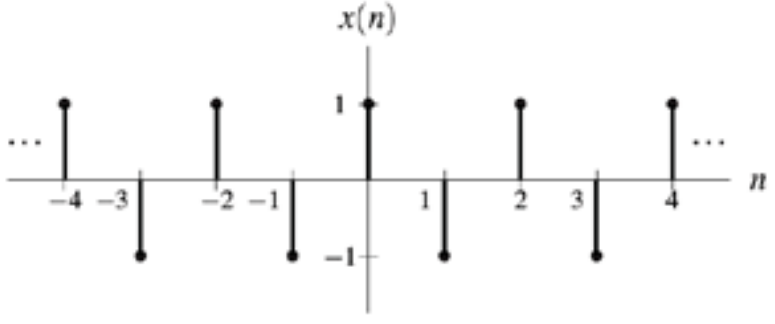
$$x(n) = ca^n$$



$|a| > 1, a < 0$ $[a = -\frac{5}{4}; c = 1]$



$|a| < 1, a < 0$ $[a = -\frac{4}{5}; c = 1]$



$|a| = 1, a < 0$ $[a = -1; c = 1]$

Karmaşık Sinüzoidal Diziler

- Karmaşık bir sinüzoidal dizi, karmaşık üstel $x(n) = ca^n$ 'in özel bir durumudur; burada c ve a ***karmaşıktır*** ve $|a| = 1$'dir (yani a, $e^{j\Omega}$ formundadır, burada Ω reeldir).
- Yani, **karmaşık bir sinüzoidal dizi** şu formdaki bir dizidir:

$$x(n) = ce^{j\Omega n},$$

burada c ***karmaşık*** ve Ω ***reeldir***.

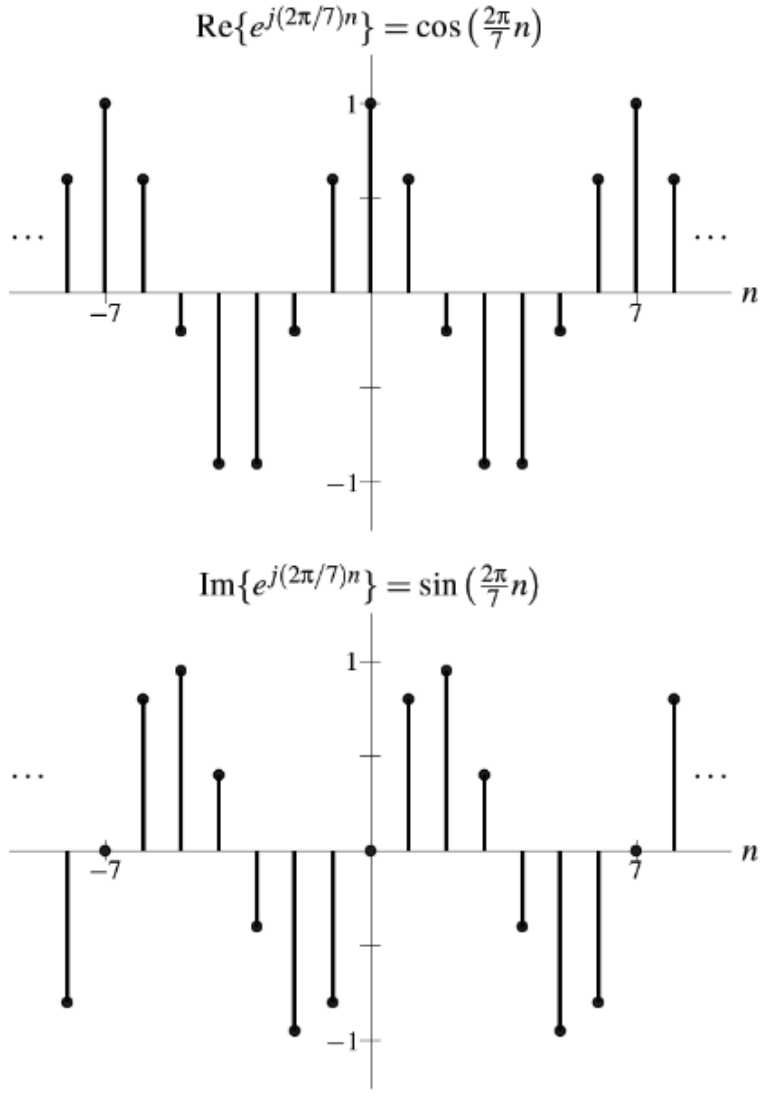
- Euler ilişkisini kullanarak $x(n)$'i şu şekilde yeniden yazabiliriz: $c = |c|e^{j\theta}$

$$x(n) = \underbrace{|c|\cos(\Omega n + \theta)}_{\mathrm{Re}\{x(n)\}} + j\underbrace{|c|\sin(\Omega n + \theta)}_{\mathrm{Im}\{x(n)\}}$$

- Dolayısıyla, $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ reel sinüzoidlerdir.
- Karmaşık bir sinüzoid ancak ve ancak $\frac{\Omega}{2\pi}$ ***rasyonel bir sayı*** ise ***periyodiktir***; bu durumda temel periyot, k'nin (kesinlikle) pozitif bir tam sayı olduğu $\frac{2\pi k}{|\Omega|}$ formundaki ***en küçük tamsayıdır***.

Karmaşık Sinüzoidal Diziler (Devam)

- $x(n) = e^{j\left(\frac{2\pi}{7}\right)n}$ için $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ grafikleri aşağıda gösterilmiştir.



Karmaşık Sinüzoidal Dizilerin Salınım Hızı

- Sürekli zamanlı benzerlerinin aksine, karmaşık sinüzoidal dizilerin salınım hızlarına ilişkin bir üst sınır vardır.
- $\boldsymbol{x_k(n) = ce^{j(\Omega+2\pi k)n}}$ tüm k tam sayıları için aynı dizi olduğundan, yalnızca $0 \leq \Omega < 2\pi$ aralığını dikkate alırız.
- Şu formdaki karmaşık sinüzoidal diziler kümesini düşünün:

$$x(n) = ce^{j\Omega n},$$

  burada $0 \leq \Omega < 2\pi$.
- $\Omega = 0$ olduğunda x'in salınım hızı en azdır (yani x sabittir).
- x'in salınım hızı $\Omega = \pi$ olduğunda en yüksektir.
- Ω, 0'dan π'ye arttıkça x'in salınım hızı ***artar***.
- Ω, π'den 2π'ye arttıkça, x'in salınım hızı ***azalır***.

Genel Karmaşık Üstel Diziler

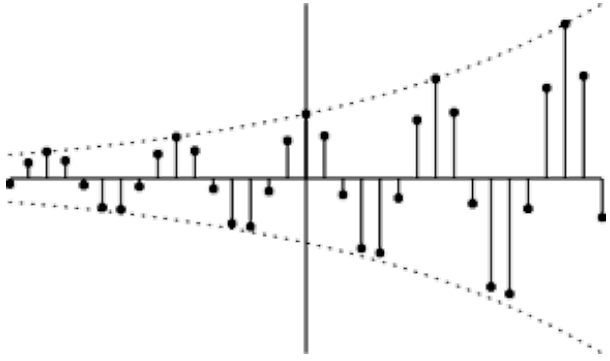
- Karmaşık bir üstel dizinin en genel durumunda $x(n) = ca^n$ ifadesinde c ve a 'nın her ikisi de ***karmaşıktır***.
- $c = |c|e^{j\theta}$ ve $a = |a|e^{j\Omega}$ (burada θ ve Ω reeldir), ve Euler ilişkisini kullanarak, $x(n)$ 'i şu şekilde yeniden yazabiliriz:

$$x(n) = \underbrace{|c||a|^n \cos(\Omega n + \theta)}_{\mathrm{Re}\{x(n)\}} + j\underbrace{|c||a|^n \sin(\Omega n + \theta)}_{\mathrm{Im}\{x(n)\}}$$

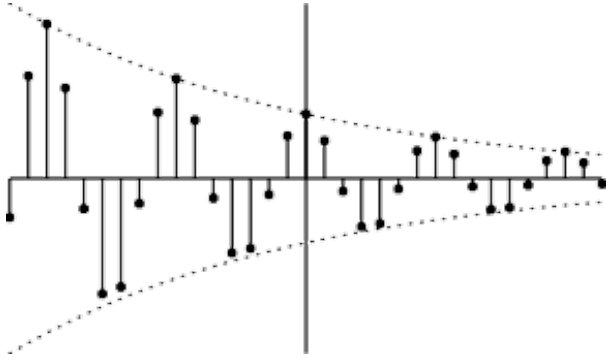
- Dolayısıyla, $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ her biri reel bir üstel ve reel bir sinüzoidin çarpımıdır.
- a'ya bağlı olarak, x ***birkaç farklı davranış biçiminden*** birini sergiler.
- $|a| = 1$ ise, $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ ***reel sinüzoidlerdir***.
- $|a| > 1$ ise, $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ her biri ***reel bir sinüzoidin ve büyüyen bir reel üstelin çarpımıdır***.
- $|a| < 1$ ise, $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ her biri ***reel bir sinüzoidin ve küçülen bir reel üstelin çarpımıdır***.

Genel Karmaşık Üstel Diziler (Devam)

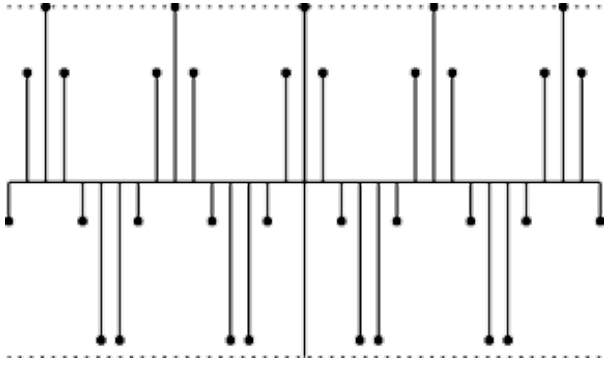
- $\mathrm{Re}\{x\}$ ve $\mathrm{Im}\{x\}$ 'nin ***çeşitli davranış biçimleri*** aşağıda gösterilmektedir.



$|a| > 1$



$|a| < 1$



$|a| = 1$

Karmaşık Üsteller ve Reel Sinüzoidler Arasındaki İlişki

- Euler ilişkisinden, karmaşık bir sinüzoid, iki reel sinüzoidin toplamı olarak şu şekilde ifade edilebilir:

$$ce^{j\Omega n} = c\cos(\Omega n) + jc\sin(\Omega n).$$

- Ayrıca, reel bir sinüzoid, aşağıdaki özdeşlikler kullanılarak iki karmaşık sinüzoidin toplamı olarak ifade edilebilir:

$$c\cos(\Omega n + \theta) = \frac{c}{2}\left[e^{j(\Omega n+\theta)} + e^{-j(\Omega n+\theta)}\right]$$

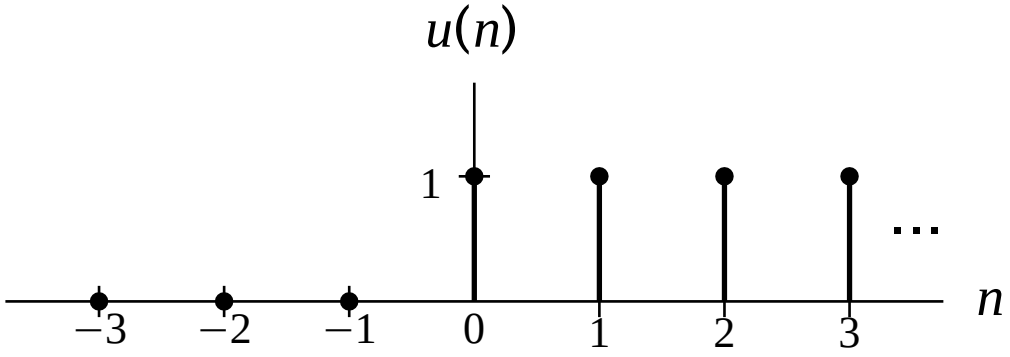
$$c\sin(\Omega n + \theta) = \frac{c}{2j}\left[e^{j(\Omega n+\theta)} - e^{-j(\Omega n+\theta)}\right]$$

Birim-Basamak Dizisi

- **Birim basamak dizisi**, u ile gösterilir ve şöyle tanımlanır:

$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

- Bu dizinin grafiği aşağıda gösterilmiştir.



Birim Dikdörtgen Darbeleri

- **Birim dikdörtgen darbe** şöyle tanımlanır:

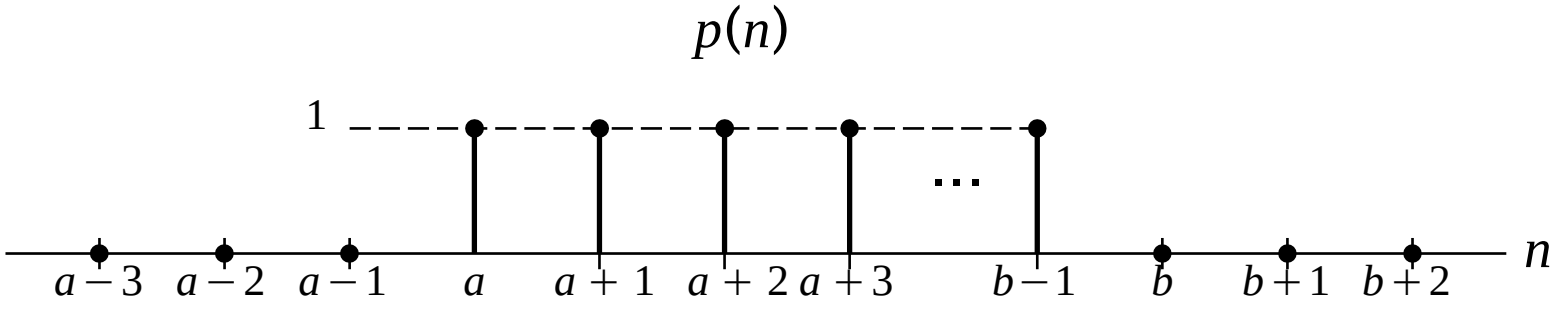
$$p(n) = \begin{cases} 1, & a \le n < b \\ 0, & \text{diğer durumlar} \end{cases}$$

burada a ve b, $a < b$ koşulunu sağlayan tamsayılardır.

- Böyle bir dizi, birim basamak dizisi cinsinden şu şekilde ifade edilebilir:

$$p(n) = u(n-a) - u(n-b).$$

- Birim dikdörtgen darbenin grafiği aşağıda gösterilen genel forma sahiptir.



Birim-Dürtü Dizisi

- δ ile gösterilen **birim dürtü dizisi** (delta dizisi olarak da bilinir), şu şekilde tanımlanır:

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & \text{diğer durumlar} \end{cases}$$

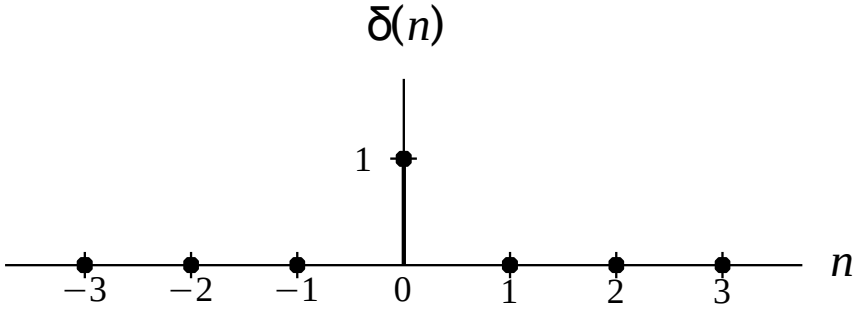
- u 'nun birinci dereceden farkı δ'dır. Yani,

$$\delta(n) = u(n) - u(n-1).$$

- Tüm δ değerlerinin toplamı u'dur. Yani,

$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^{n} \delta(k)$$

- Aşağıda δ grafiği gösterilmektedir.



Birim-Dürtü Dizisinin Özellikleri

- Herhangi bir x dizisi ve herhangi bir n_0 tamsayı sabiti için aşağıdaki özdeşlik geçerlidir:

$$x(n)\delta(n-n_0) = x(n_0)\delta(n-n_0).$$

- Herhangi bir x dizisi ve herhangi bir n_0 tamsayı sabiti için aşağıdaki özdeşlik geçerlidir:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\delta(n-n_0) = x(n_0).$$

- Bu çok önemli değildir ancak δ dizisi çifttir.

Dikdörtgen Darbelerin Gösterimi (Birim Basamak Dizileri ile)

- $a < b$ olmak üzere a ve b tamsayı sabitleri için, şu biçimde bir x dizisi düşünün:

$$x(n) = \begin{cases} 1, & a \le n < b \\ 0, & \text{diğer durumlar} \end{cases}$$

(yani x, a 'dan $(b-1)$ 'e kadar sıfır olmayan, yüksekliği 1 olan ***dikdörtgen bir darbedir***).

- x dizisi eşdeğer olarak şu şekilde yazılabilir:

$$x(n) = u(n-a) - u(n-b)$$

(yani zamanda ötelenmiş iki birim basamak dizisinin farkı).

- x'in orijinal ifadesinden farklı olarak, x'in bu ikinci ifadesi ***birden fazla durumu içermez***.
- Aslında, birim basamak dizileri kullanarak, birden çok durumu içeren bir formülü tek bir ifadeye daralttık.

Birim Basamak Dizileri Kullanarak Dizileri Temsil Etme

- Önceki slayttaki fikir, ***parçalı bir şekilde*** (yani birden fazla durumu içeren bir ifade aracılığıyla) tanımlanan herhangi bir diziyi ele alacak şekilde genişletilebilir.
- Yani, birim basamak dizileri kullanarak, birden çok durumu içeren bir formülü her zaman tek bir ifadeye daraltabiliriz.
- Genellikle bir formülü bu şekilde basitleştirmek oldukça faydalı olabilir.

Kısım 3.4

Sürekli ve Ayrık Zamanlı Sistemler

CT ve DT Sistemler

- Girişi x ve çıkışı y olan bir sistem aşağıdaki denklemle tanımlanabilir:

$$y = \mathcal{H}x,$$

  burada $\mathcal{H}$ bir operatörü (yani dönüşümü) belirtir.
- $\mathcal{H}$ operatörünün ***bir fonksiyonu bir fonksiyonla*** eşleştirdiğine dikkat ediniz (bir sayıyı bir sayıyla değil).
- Alternatif olarak yukarıdaki ilişkiyi şu gösterimi kullanarak da ifade edebiliriz:

$$x \xrightarrow{\mathcal{H}} y$$

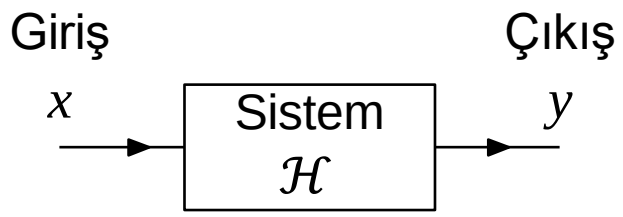
- $\mathcal{H}$ operatörü sıklıkla atlanır ve kısaltılmış gösterim elde edilir:

$$x \rightarrow y.$$

- "$\rightarrow$" ve "=" sembollerinin ***çok farklı*** anlamlara sahip olduğunu unutmayınız.
- "$\rightarrow$" sembolü "eşittir" olarak değil "***üretir***" olarak okunmalıdır.

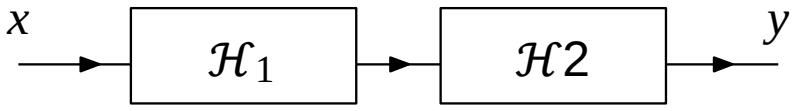
Blok Diyagram Gösterimleri

- Çoğu zaman, $\mathcal{H}$ operatörü tarafından tanımlanan ve x girişi ve y çıkışına sahip bir sistem, aşağıdaki gibi bir ***blok diyagram*** biçiminde temsil edilir.

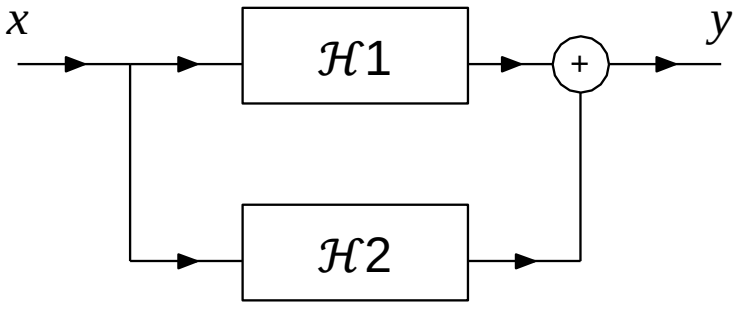


Sistemlerin Birbirine Bağlanması

- Sistemlerin birbirine bağlanabileceği ***iki temel yol*** aşağıda gösterilmiştir.



Seri



Paralel

- **Seri** bağlantı, bir sistemin çıkışını diğer sistemin girişine bağlar.
- Seri bağlı sistem şu denklemle tanımlanır;

$$y = \mathcal{H}_2\mathcal{H}_1 x.$$

- **Paralel** bağlantı iki sistemin girişini birbirine bağlar ve çıkışlarını toplar.
- Paralel bağlı sistem şu denklemle tanımlanır;

$$y = \mathcal{H}_1 x + \mathcal{H}_2 x.$$

Kısım 3.5

CT ve DT Sistemlerin Özellikleri

Bellek

- Her t_0 reel sabiti için $\mathcal{H}x(t_0)$, her $t \neq t_0$ için $x(t)$'ye bağlı değilse, $\mathcal{H}$ sisteminin **belleksiz** olduğu söylenir.
- Başka bir deyişle, belleksiz bir sistemin herhangi bir zamandaki çıkışının değeri, yalnızca ***aynı*** zaman noktasındaki girişinin değerine bağlıdır.
- Belleksiz olmayan bir sistemin **bellekli** olduğu söylenir.
- Basit olmasına rağmen belleksiz bir sistem ***çok esnek değildir*** çünkü mevcut çıkış değeri, girişin geçmiş veya gelecekteki değerlerine bağlı olamaz.

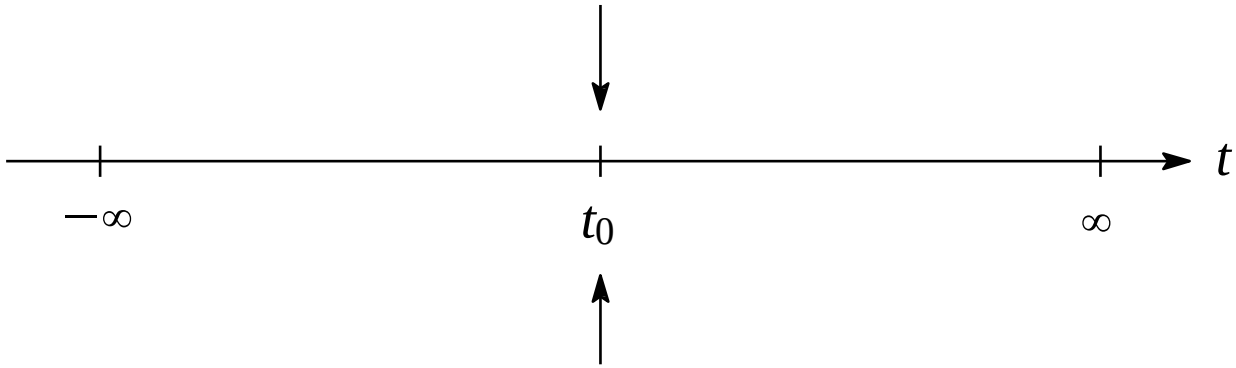
Not: Bu kısımda CT sistemlerin özellikleri verilecektir.
Aynı özellikler DT sistemler için de geçerlidir.
Tekrar olmaması için aynı özellikler burada yazılmayacaktır.
t yerine n yazarak DT sistem özelliklerini elde edebilirsiniz.

Bellek (Devam)

Eğer $\mathcal{H}$ sistemi belleksiz ise,

t_0'daki $\mathcal{H}x$ çıkışı yalnızca

t_0'daki x girişine bağlı olabilir.



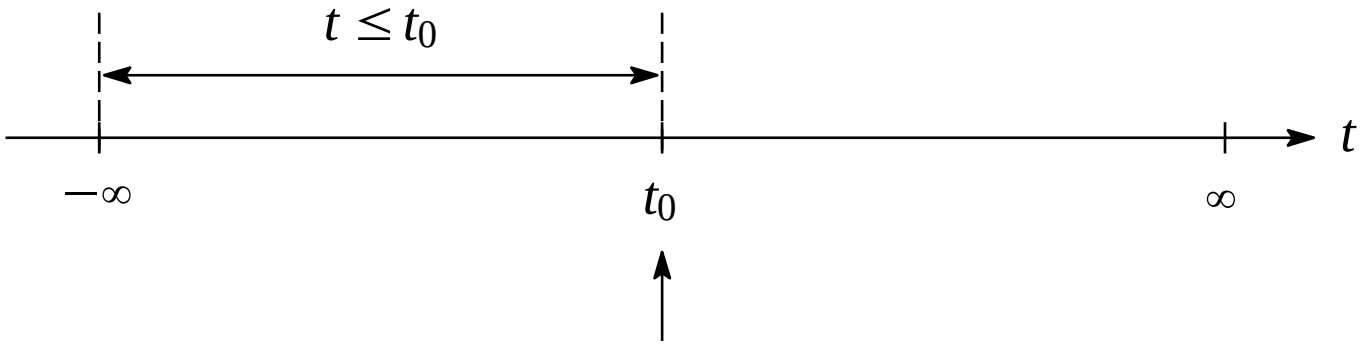
t_0'daki $\mathcal{H}x$ çıkışının
hesaplanmasını düşünün.

Nedensellik

- Her t_0 reel sabiti için, $\mathcal{H}x(t_0)$ her $t > t_0$ için $x(t)$'ye bağlı değilse, $\mathcal{H}$ sisteminin **nedensel** olduğu söylenir.
- Başka bir deyişle, nedensel bir sistem, herhangi bir zaman noktasındaki çıkış değerinin, yalnızca ***aynı veya daha önceki*** zaman noktalarındaki giriş değerine bağlı olabileceği şekildedir (yani ***daha sonraki zaman noktalarındaki değil***) .
- Bağımsız değişken t zamanı temsil ediyorsa, bir sistemin ***fiziksel olarak gerçekleşebilmesi*** için nedensel olması gerekir.
- Ancak nedensel olmayan sistemler bazen pratikte yararlı olabilir, çünkü bağımsız değişkenin ***her zaman zamanı temsil etmesi gerekmez*** (örneğin, bağımsız değişken konumu temsil edebilir).
- Belleksiz bir sistem her zaman nedenseldir, ancak bunun tersi mutlaka doğru değildir.

Nedensellik (Devam)

Eğer $\mathcal{H}$ sistemi nedensel ise, t_0'daki $\mathcal{H}x$ çıkışı, yalnızca $t \leq t_0$ noktalarında x girişine bağlı olabilir.



t_0'daki $\mathcal{H}x$ çıkışının hesaplanmasını düşünün.

Tersine çevrilebilirlik

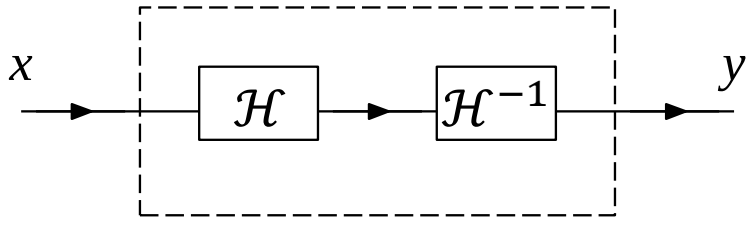
- Bir $\mathcal{H}$ sisteminin **tersi** (eğer varsa), başka bir $\mathcal{H}^{-1}$ sistemidir, öyle ki, her x fonksiyonu için,

$$\mathcal{H}^{-1}\mathcal{H}x = x$$

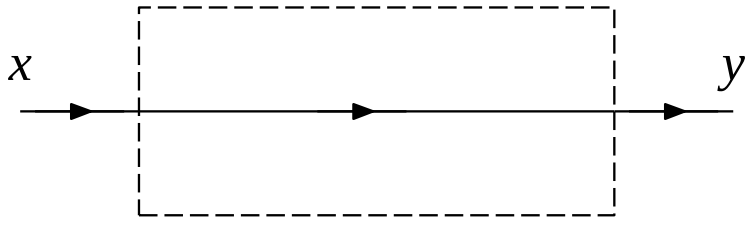
  (yani, $\mathcal{H}$ sistemine $\mathcal{H}^{-1}$ sisteminin seri bağlanmasıyla oluşturulan sistemin girişi ile çıkışı özdeştir.)
- Bir sistemin karşılık gelen bir ters sistemi varsa **tersinir** olduğu söylenir.
- Benzer şekilde, bir sistem, eğer girdisi her zaman çıktısından ***benzersiz*** bir şekilde belirlenebiliyorsa, tersinirdir.
- Tersine çevrilebilir bir sistem her zaman herhangi iki ***farklı girdiden farklı çıktılar*** üretecektir (yani $\mathrm{x}_1 \neq x_2 \Rightarrow \mathcal{H}x_1 \neq \mathcal{H}x_2$).
- Bir sistemin ***tersinir*** olduğunu göstermek için ***ters sistemi*** bulmamız yeterlidir.
- Bir sistemin ***tersinir olmadığını*** göstermek için, ***aynı çıktılarla*** sonuçlanan ***iki farklı girdi*** buluruz (yani, $\mathrm{x}_1 \neq x_2$ ve $\mathcal{H}x_1 = \mathcal{H}x_2$).
- Pratik anlamda, tersinir sistemler, ***etkilerinin geri alınabilmesi*** açısından "hoş"tur.

Tersine çevrilebilirlik (Devam)

- $\mathcal{H}^{-1}$ sisteminin $\mathcal{H}$'nin tersi olması, aşağıdaki iki sistemin eşdeğer olduğu anlamına gelir:



Sistem 1: $y = \mathcal{H}^{-1}\mathcal{H}x$



Sistem 2: $y = x$

Sınırlı Giriş Sınırlı Çıkış Kararlılığı

- Her sınırlı x fonksiyonu için $\mathcal{H}x$ sınırlı ise $\mathcal{H}$ sisteminin **sınırlı giriş sınırlı çıkış kararlılığı** vardır. (yani bütün t değerleri için $|x(t)| < \infty$ ve $|\mathcal{H}x| < \infty$)
- Başka bir deyişle, kararlı bir sistem, girişi sınırlı olduğu sürece her zaman sınırlı bir çıktı üretmeyi garanti eder.
- Bir sistemin ***kararlı*** olduğunu göstermek için ***her sınırlı girdinin, sınırlı bir çıktıya*** yol açtığını göstermemiz gerekir.
- Bir sistemin ***kararlı olmadığını*** göstermek için ***sınırsız bir çıktıya*** yol açan tek bir ***sınırlı girdi*** bulmak yeterlidir.
- Genellikle kararlı olmayan bir sistemin ***ciddi güvenlik sorunları*** olacaktır.
- Örneğin, 3,7 voltluk pil girişi ve ∞ voltluk kulaklık çıkışı olan taşınabilir bir müzik çalar, bir insanın buharlaşmasına (ve muhtemelen büyük bir davaya) yol açacaktır.

Zamanla Değişmezlik

- Her x fonksiyonu ve her t_0 reel sabiti için aşağıdaki koşul geçerliyse, $\mathcal{H}$ sisteminin **zamanla değişmez** olduğu söylenir:

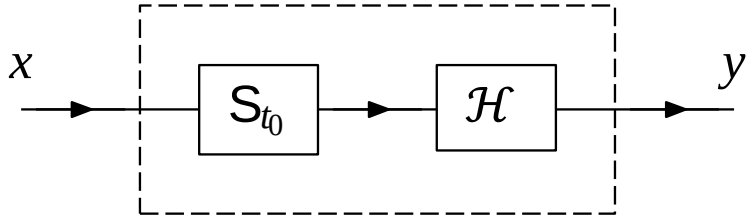
  $\mathcal{H}x(t - t_0) = \mathcal{H}x'(t)$ bütün t değerleri için,

  burada $x'(t) = x(t - t_0)$

- Başka bir deyişle, girdideki bir zaman kayması, çıktıda da ***aynı zaman kaymasıyla*** sonuçlanıyorsa sistem zamanla değişmezdir.
- Zamanla değişmeyen bir sisteme **zamanla değişen** sistem denir.
- Basit bir ifadeyle, zamanla değişmeyen bir sistem, davranışı zamana göre ***değişmeyen*** bir sistemdir.
- Zamanla değişen sistemlerle karşılaştırıldığında, zamanla değişmeyen sistemlerin ***tasarımı ve analizi çok daha kolaydır*** çünkü davranışları zamana göre değişmez.

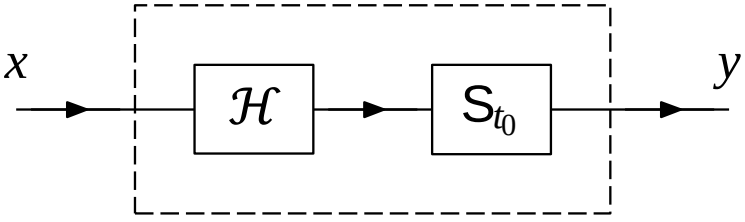
Zamanla Değişmezlik (Devam)

- S_{t_0} fonksiyona t_0 ***zaman kayması*** uygulayan bir operatör olsun (yani, $S_{t_0}x(t) = x(t - t_0)$).
- Bir $\mathcal{H}$ sistemi ancak ve ancak aşağıdaki iki sistemin eşdeğer olması durumunda ***zamanla değişmezdir***



Sistem 1: $y = \mathcal{H}S_{t_0}x$

$$\begin{bmatrix} y(t) = \mathcal{H}x'(t) \\ x'(t) = S_{t_0}x(t) = x(t - t_0) \end{bmatrix}$$



Sistem 2: $y = S_{t_0}\mathcal{H}x$

$$[y(t) = \mathcal{H}x(t - t_0)]$$

Toplamsallık, Homojenlik ve Doğrusallık (Lineerlik)

- Eğer x_1 ve x_2 fonksiyonları için aşağıdaki koşul sağlanıyorsa, $\mathcal{H}$ sisteminin **toplamsal** olduğu söylenir:

$$\mathcal{H}(\mathrm{x}_1 + \mathrm{x}_2) = \mathcal{H}\mathrm{x}_1 + \mathcal{H}\mathrm{x}_2$$

- Her x fonksiyonu ve her a karmaşık sabiti için aşağıdaki koşul geçerliyse, bir $\mathcal{H}$ sisteminin **homojen** olduğu söylenir:

$$\mathcal{H}(ax) = a\mathcal{H}x$$

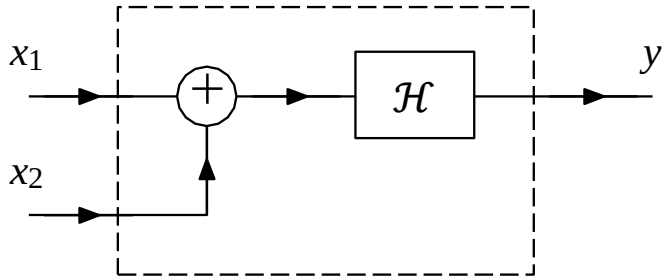
- Hem toplamsal hem de homojen olan bir sistemin **doğrusal** olduğu söylenir.
- Yani, eğer tüm x_1 ve x_2 fonksiyonları ve tüm a_1 ve a_2 karmaşık sabitleri için aşağıdaki koşul geçerliyse $\mathcal{H}$ sistemi doğrusaldır :

$$\mathcal{H}(a_1x_1 + a_2x_2) = a_1\mathcal{H}x_1 + a_2\mathcal{H}x_2$$

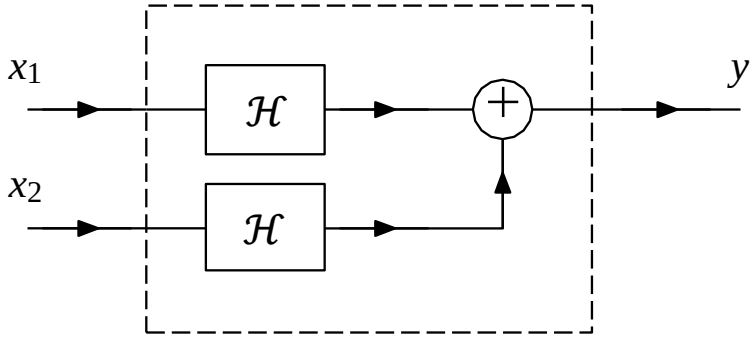
- Doğrusallık özelliğine **süperpozisyon** özelliği de denir.
- Pratikte, doğrusal sistemlerin ***tasarlanması ve analiz edilmesi*** doğrusal olmayan sistemlere göre ***çok daha kolaydır***.

Toplamsallık, Homojenlik ve Doğrusallık (Devam 1)

- $\mathcal{H}$ sistemi ancak ve ancak aşağıdaki iki sistemin eşdeğer olması durumunda ***toplamsaldır***:

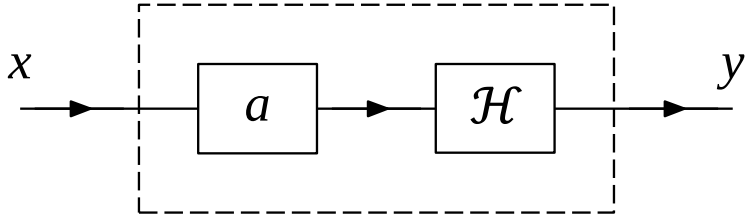


Sistem 1: $y = \mathcal{H}(x_1 + x_2)$

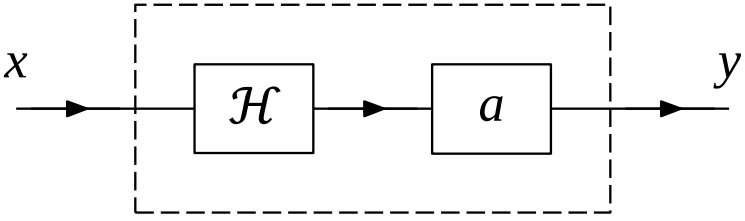


Sistem 2: $y = \mathcal{H}x_1 + \mathcal{H}x_2$

- $\mathcal{H}$ sistemi ancak ve ancak aşağıdaki iki sistemin eşdeğer olması durumunda ***homojendir*** :



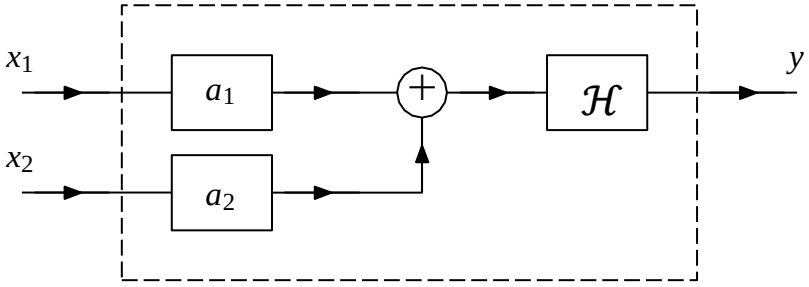
Sistem 1: $y = \mathcal{H}(ax)$



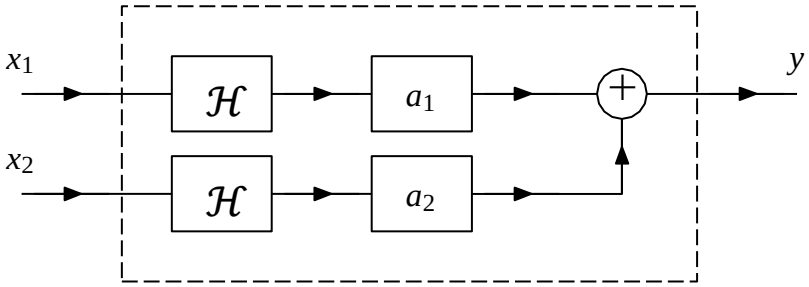
Sistem 2: $y = a\mathcal{H}x$

Toplamsallık, Homojenlik ve Doğrusallık (Devam 2)

- $\mathcal{H}$ sistemi ancak ve ancak aşağıdaki iki sistemin eşdeğer olması durumunda doğrusaldır :



Sistem 1: $y = \mathcal{H}(a_1 x_1 + a_2 x_2)$



Sistem 2: $y = a_1 \mathcal{H} x_1 + a_2 \mathcal{H} x_2$

Sistemlerin Öz fonksiyonları

- Bir x fonksiyonuna, eğer aşağıdaki özdeşliğe sahip bir λ **öz değerine** sahip ise $\mathcal{H}$ sisteminin bir **öz fonksiyonu** denir.

$$\mathcal{H}x = \lambda x,$$

  burada λ karmaşık bir sabittir.
- Farklı sistemlerin farklı öz fonksiyonları vardır.
- Sistemlerin incelenmesi için geliştirilen matematiksel araçların çoğunun temeli öz fonksiyonlardır.